

习题课材料（六）

习题 1. 设 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个线性子空间, $\dim \mathcal{M} = \dim \mathcal{N} = m$. 假设 $m < n$, 且存在 $\mathbf{u} \in \mathcal{M}$, 满足 $\mathbf{u} \perp \mathbf{a}, \forall \mathbf{a} \in \mathcal{N}$, 证明, 存在 $\mathbf{b} \in \mathcal{N}, \mathbf{b} \perp \mathbf{v}, \forall \mathbf{v} \in \mathcal{M}$.

证明. 题设可简化为 $\mathcal{M} \cap \mathcal{N}^\perp \neq \{0\}$. 所需证明之事为 $\mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N} \neq \{0\}$. 若 $\mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N} = \{0\}$, 则根据习题 3.3.8(3), 可知 $\mathcal{M} + \mathcal{N}^\perp = \mathbb{R}^n$. 由于 $\dim \mathcal{N}^\perp = n - m, \dim \mathcal{M} = m$, 必有 $\mathcal{M} \cap \mathcal{N}^\perp = \{0\}$. 因此题目的逆否命题成立, 故而问题得证. $\square$

习题 2. 设平面上四个点 (x_i, y_i) 分别是 $(0, 0), (1, 8), (3, 8), (4, 20)$.

1. 求 k, b , 使得直线 $y = kx + b$ 满足 $\sum_{i=1}^4 |y_i - (kx_i + b)|^2$ 最小.

2. 求 a, b, c , 使抛物线 $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ 满足 $\sum_{i=1}^4 |y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)|^2$ 最小.

证明. 第一题需要求线性方程组

$$\begin{cases} 0 = 0 \cdot k + b \\ 8 = 1 \cdot k + b \\ 8 = 3 \cdot k + b \\ 20 = 4 \cdot k + b \end{cases}$$

的最小二乘解. 答案为 $(y = 4x + 1)$.

第二题需要求线性方程组

$$\begin{cases} 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot b + c \\ 8 = a + b + c \\ 8 = 9a + 3b + c \\ 20 = 16a + 4b + c \end{cases}$$

的最小二乘解. 解得 $(a, b, c) = (2/3, 4/3, 2)$. $\square$

习题 3. 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中由方程 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 所决定的平面. 求 $\mathbf{b} = [1, 1, 2]^T$ 在 $\mathcal{M}$ 上的正交投影.

证明. 根据基本正交性关系, $\mathcal{M}^\perp = \mathcal{R}([1, -1, 1]^\text{T})$. 为了求出 $\mathbf{b}$ 在 $\mathcal{M}$ 上的正交投影, 只需求出 $\mathbf{b}$ 在 $\mathcal{M}^\perp$ 上的正交投影 $\mathbf{b}'$, 则 $\mathbf{b} - \mathbf{b}'$ 即为所求.

而 $\mathcal{M}^\perp$ 为 1 维空间, 计算起来更简单. 计算得

$$\begin{aligned}\mathbf{b}' &= \mathbf{b} - \frac{\mathbf{b}^\text{T} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}}{\left\| \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\|^2} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

□

习题 4. 若 n 阶方阵 P 满足 $P^2 = P$, 则称 P 为斜投影矩阵. 给定 n 阶斜投影矩阵 P .

1. 证明 $I_n - P$ 也是斜投影矩阵.
2. 证明 $\mathcal{R}(P) = \mathcal{N}(I_n - P)$, $\mathcal{R}(I_n - P) = \mathcal{N}(P)$.
3. 对 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 证明存在唯一分解 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, 其中 $\mathbf{v}_1 \in \mathcal{R}(P)$, $\mathbf{v}_2 \in \mathcal{R}(I_n - P)$
4. 构造二阶斜投影方阵, 且它不是正交投影.

证明. 1. 直接计算即可: $(I - P)(I - P) = I - P - P + P^2 = I - P$.

2. 设 $\mathbf{v} \in \mathcal{R}(P)$, 则存在 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} = P\mathbf{w}$. 因此 $(I - P)\mathbf{v} = (I - P)P\mathbf{w} = (P - P^2)(\mathbf{w}) = \mathbf{0}$. 如果 $\mathbf{v} \in \mathcal{N}(I - P)$, 则 $\mathbf{v} = P\mathbf{v} \in \mathcal{R}(P)$. 因此 $\mathcal{R}(P) = \mathcal{N}(I_n - P)$. 利用第一问, 将上述论证施行于 $I - P$ 即得 $\mathcal{R}(I_n - P) = \mathcal{N}(P)$

3. 存在性. $\mathbf{v} = P\mathbf{v} + (I - P)\mathbf{v}$, 和号之前者属于 $\mathcal{R}(P)$, 和号之后者属于 $\mathcal{R}(I - P)$. 唯一性. 若 $\mathbf{v} \in \mathcal{R}(P)$, 利用 2 可知 $(I - P)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. 若 $\mathbf{v} \in \mathcal{R}(I - P)$, 则有 $(I - P)\mathbf{v} = \mathbf{v}$. 故而 $\mathcal{R}(P) \cap \mathcal{R}(I - P) = \{\mathbf{0}\}$. 若某一向量 $\mathbf{v}$ 有两种分解 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}'_1 + \mathbf{v}'_2$, 则 $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}'_1 = \mathbf{v}'_2 - \mathbf{v}_2$ 同时属于 $\mathcal{R}(P)$ 和 $\mathcal{R}(I - P)$. 因此只能有 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}'_1$, $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}'_2$.

4. 选择 $\mathbb{R}^2$ 的非正交基, 如 $[1, 0]^\text{T}$ 和 $[1, 1]^\text{T}$. 则任何 $[x, y]^\text{T} \in \mathbb{R}^2$ 可以写成这两个基向量的唯一线性组合: $[x, y]^\text{T} = (x - y)[1, 0]^\text{T} + y[1, 1]^\text{T}$. 则映射 $[x, y]^\text{T} \mapsto (x - y)[1, 0]^\text{T}$ 可看做向一维子空间 $\mathbb{R} \cdot [1, 0]^\text{T}$ 方向的斜投影, 它的矩阵表示为 $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. 这不是正交投影矩阵, 因为它不是对称的.

□

习题 5. 证明 $(\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp$, $(\mathcal{M} \cap \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp + \mathcal{N}^\perp$.

证明. 只需证明第一个等式, 因为将第一个等式中的 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 分别换为它们的正交补, 并利用 $(\mathcal{M}^\perp)^\perp = \mathcal{M}$ 这一事实, 即能导出第二个等式.

若 $\mathbf{v} \in (\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp$, 则 $\mathbf{v}^\mathrm{T} \mathbf{w} = 0$ 对一切 $\mathbf{w} \in \mathcal{M} + \mathcal{N}$ 成立, 特别地, 它对 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 中的向量都成立. 因此 $\mathbf{v} \in \mathcal{M}^\perp$ 且 $\mathbf{v} \in \mathcal{N}^\perp$. 故而我们证明了 $(\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp \subset \mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp$.

若 $\mathbf{v} \in \mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp$, 则对任何 $\mathbf{u} \in \mathcal{M}$, $\mathbf{w} \in \mathcal{N}$, 都有 $\mathbf{v}^\mathrm{T} \mathbf{u} = 0 = \mathbf{v}^\mathrm{T} \mathbf{w}$. 特别地, $\mathbf{v}^\mathrm{T}(\mathbf{u} + \mathbf{w}) = 0$. 今 $\mathcal{M} + \mathcal{N}$ 中的向量俱形如 $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ 如上, 故 $\mathbf{v} \in (\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp$, 即 $\mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp \subset (\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp$. 问题得证. $\square$

习题 6 ($\heartsuit$). 给定子空间 $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2 \subset \mathbb{R}^m$, $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2 \subset \mathbb{R}^n$. 何时存在 $m \times n$ 矩阵 A , 使得 $\mathcal{R}(A) = \mathcal{M}_1$, $\mathcal{N}(A^\mathrm{T}) = \mathcal{M}_2$, $\mathcal{R}(A^\mathrm{T}) = \mathcal{N}_1$, $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}_2$ 同时成立?

证明. 根据课上所学内容, 我们有维数之间的等式:

$$\dim \mathcal{M}_1 + \dim \mathcal{N}_2 = n, \quad \dim \mathcal{N}_1 + \dim \mathcal{M}_2 = m.$$

以及正交关系:

$$\mathcal{N}(A) = \mathcal{R}(A^\mathrm{T})^\perp, \quad \mathcal{R}(A) = \mathcal{N}(A^\mathrm{T})^\perp.$$

因此必有 $\mathcal{N}_2 = \mathcal{N}_1^\perp$, $\mathcal{M}_2 = \mathcal{M}_1^\perp$ 成立. 若上述关系成立, 下证必存在 A .

注意, 利用正交补彼此之间的维数关系, 第一组等式推出 $\dim \mathcal{N}_1 = \dim \mathcal{M}_1$. 取 $\mathcal{M}_1$ 的基 $e_1, \dots, e_r$, $\mathcal{M}_2$ 的基 $e_{r+1}, \dots, e_m$, $\mathcal{N}_1$ 的基 $f_1, \dots, f_r$, 和 $\mathcal{N}_2$ 的基 $f_{r+1}, \dots, f_n$. 则存在唯一的线性映射 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 满足

$$\mathcal{A}(f_i) = \begin{cases} e_i, & 1 \leq i \leq r; \\ 0, & r+1 \leq i \leq n. \end{cases}$$

令 A 为线性映射 $\mathcal{A}$ 在 $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ 各自标准基之下的矩阵. 则根据定义 $\mathcal{R}(A) = \mathcal{M}_1$, $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}_2$. 由基本正交关系, 直接可推出 $\mathcal{M}_2 = \mathcal{N}(A^\mathrm{T})$, $\mathcal{N}_1 = \mathcal{R}(A^\mathrm{T})$. $\square$

习题 7. 给定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix}$.

1. 求向 A 的列空间的正交投影 P_1 ,
2. 求向 A 的行空间的正交投影 P_2 ,
3. 计算 $P_1 A P_2$.

解. 1. A 的列空间由 $[3, 4]^\mathrm{T}$ 张成. 因此投影由 $[x, y]^\mathrm{T} \mapsto \frac{[x, y] \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}}{3^2 + 4^2} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 给出. 计算可得它的矩阵为 $\frac{1}{25} \begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{bmatrix}$.

2. 矩阵的列秩为 1, 因此行秩也为 1, 故而行空间由 $[3, 6, 6]$ 张成. 向这个方向的正交投影为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mapsto \frac{[x, y, z] \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}}{81} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (1)$$

其矩阵表示为

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

3. 利用映射的几何意义说明复合是 A .

□

习题 8. 设 n 阶实方阵 A 满足 $A = -A^T$.

1. 证明 $I_n + A, I_n - A$ 可逆.

2. 证明 $(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ 是正交方阵.

证明. 第一问. 设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 满足方程组 $A\mathbf{x} = \pm\mathbf{x}$. 今证明 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 由 $\mathbf{x}$ 的选取可知, $\pm\mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T A^T \mathbf{x}$. 由于上式中左右两侧都是数, 取转置不影响它们的值. 利用 $A^T = -A$, 上式右侧的转置等于 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = -\mathbf{x}^T A^T \mathbf{x}$, 即它自己的相反数, 因此 $\mathbf{x}^T A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$. 故而 $\mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = \mathbf{0}$. 利用内积性质, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 又 $\mathbf{x} = \pm A\mathbf{x}$, 故 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 命题得证.

第二问. 我们直接计算: $((I - A)(I + A)^{-1})^T = ((I + A)^{-1})^T (I - A^T) = (I - A)^{-1} (I + A)$. 因此 $((I - A)(I + A)^{-1})^T ((I - A)(I + A)^{-1}) = (I - A)^{-1} (I + A)(I - A)(I + A)^{-1}$ 但是由于 $I - A, I + A$ 互相交换, 它们的逆与它们亦互相交换. 因此上式给出了单位阵 I , 命题得证. □